自动控制原理（1）

吴热冰

Email：rbwu@tsinghua.edu.cn

课程基本情况

主讲教师：吴热冰

办公室：FIT 3-625

电话：62797485，13651197764

Email：rbwu@tsinghua.edu.cn

助教：韩蓝天（西主楼1-304）

电话：13693649589

Email：hlt15@mails.tsinghua.edu.cn

课程微信群

吴热冰：hoticewu

韩蓝天：wxid_85l4evekjy6v41

请改群名：航××- × × ×



课程基本情况

- 64学时: 信息学院平台课/自动化专业基础课
- 实验（模拟实验2个）：指导教师： 赵世敏

  （中央主楼520， 62782611 - 520）
- 作业(30%)：约两周交 1 次
- 答疑: FIT 3-625 时间_____.
- 期末考试 (70%) （闭卷笔试）

使用教材

《自动控制原理》（第二版），吴麒，王诗宓主编，清华大学出版社，2006

参考书

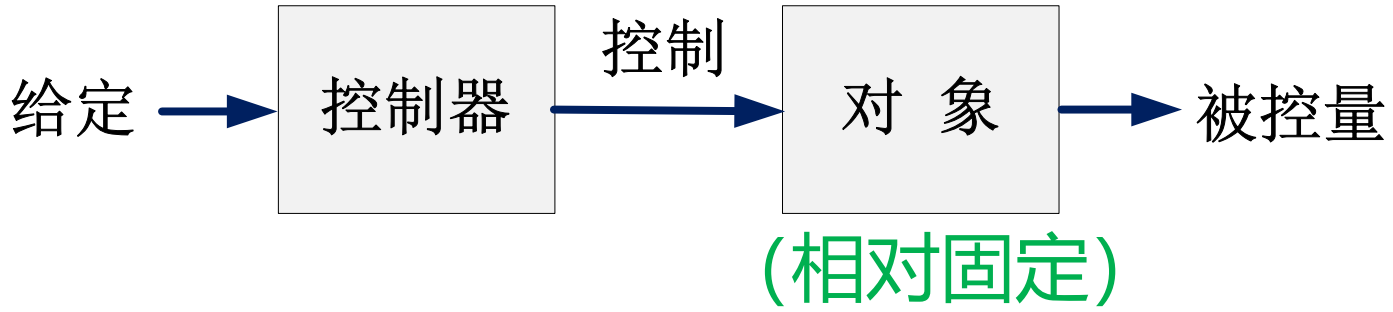
- 《现代控制工程》 绪方胜彦 科学出版社 第三版 2000
- 《自动控制系统》 第8版 [美]Benjamin C.Kuo,汪小帆 李翔译 高等教育出版社（《Automatic Control Systems》 9th Edition, Benjamin C.Kuo,2010）
- 《自动控制理论例题习题集》 王诗宓, 杜继宏, 窦曰轩编,清华大学出版社 2002
- 《控制系统计算机辅助设计: MATLAB语言与应用》，薛定宇，清华大学出版社，2006

第一章：控制的基本概念

什么是控制（control）？

如何让摆倒立而不倒？

什么是控制（control）？



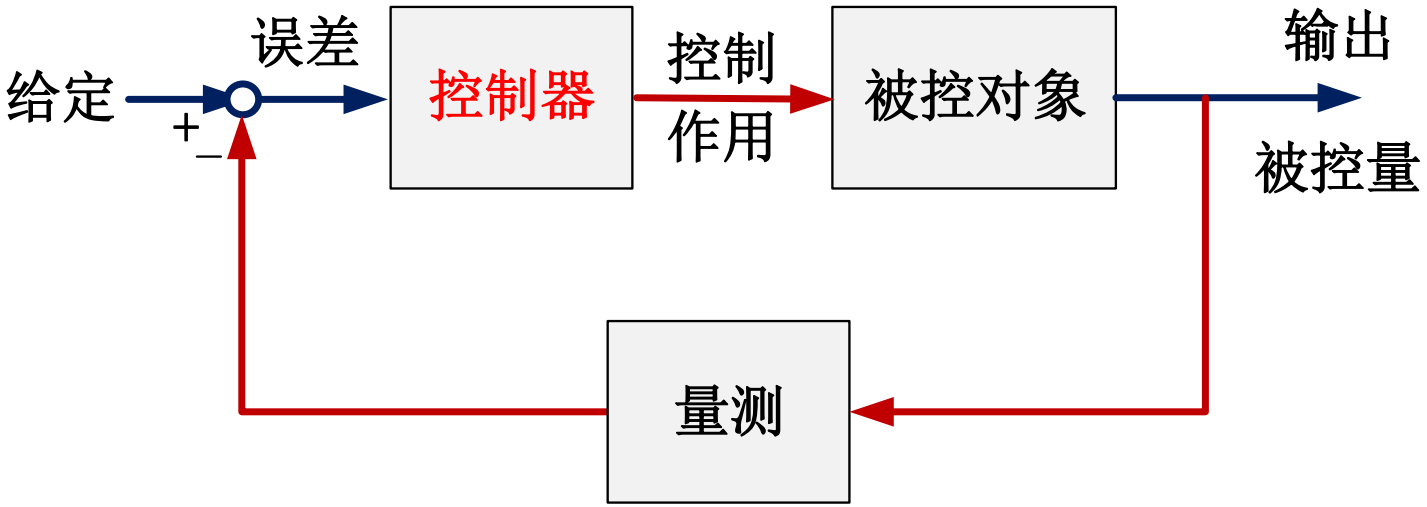
实例：自动洗衣机、数控机床

如果对象不稳定、环境不固定怎么办？

什么是控制（control）？



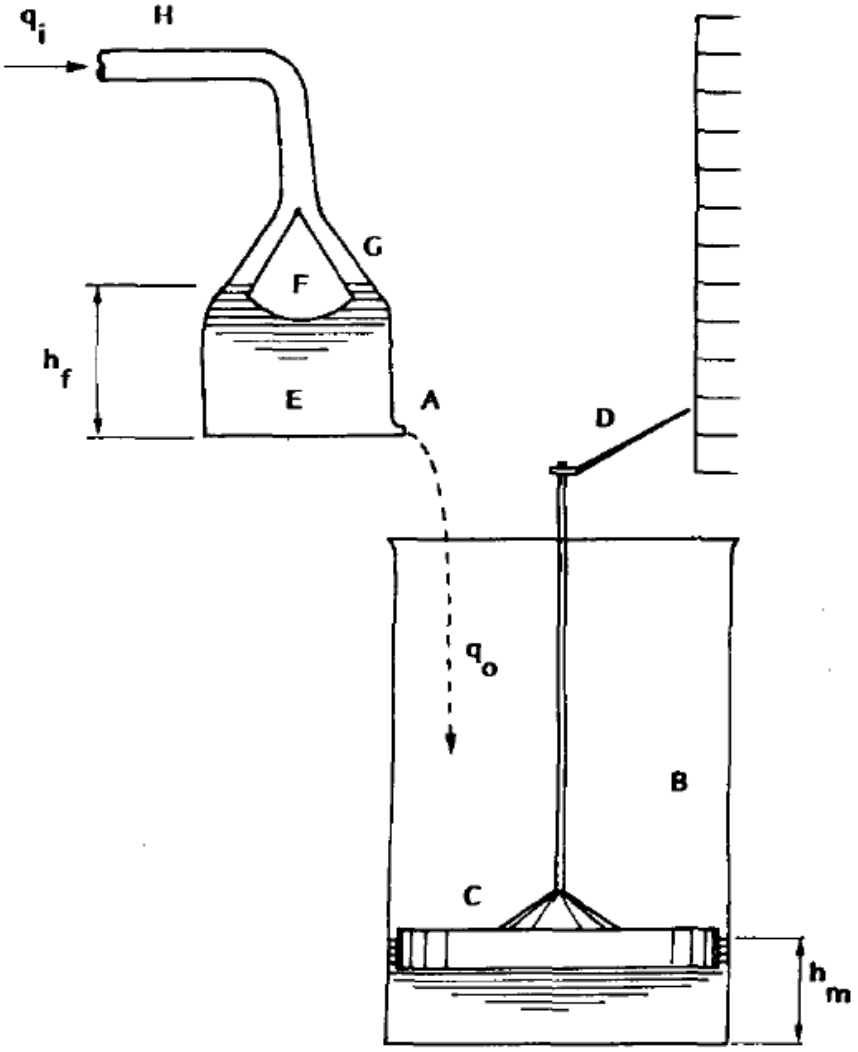
闭环(closed-loop)反馈控制

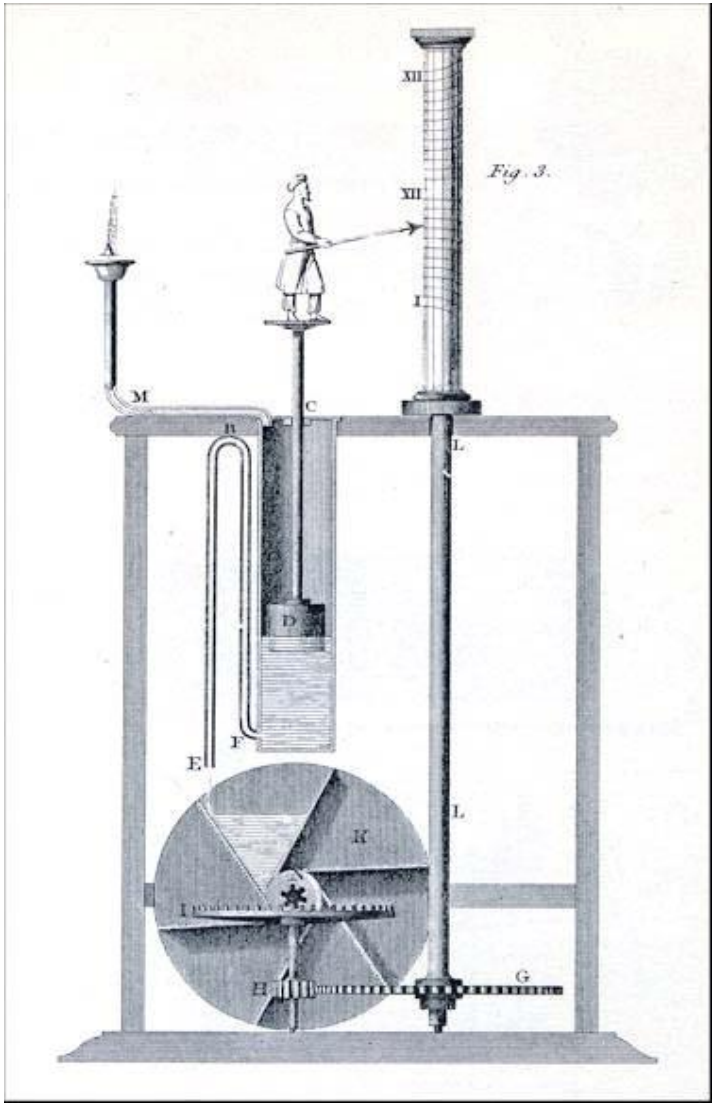


自动控制：不需人的参与而使系统按期望规律运动。

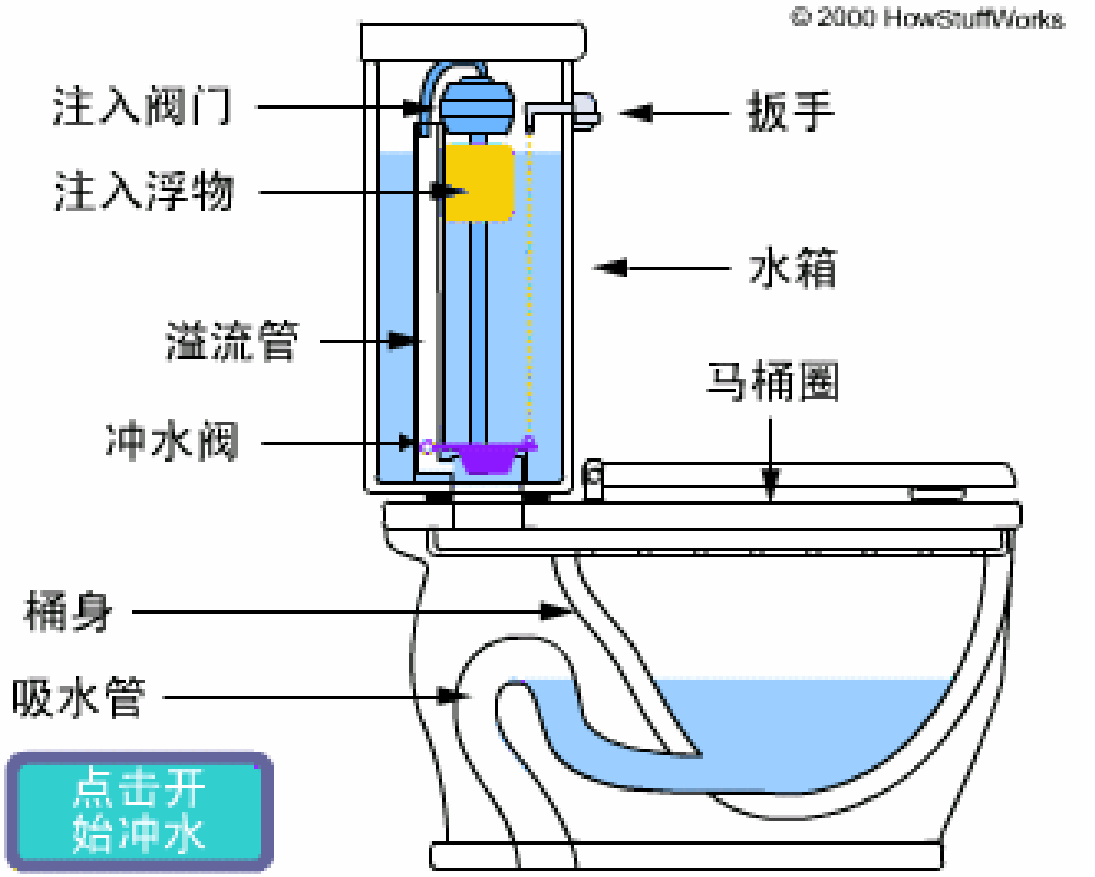
核心：反馈闭环结构的实现和控制器算法的设计

最早的自动控制：水钟系统





水钟原理的现代应用：抽水马桶



抽水马桶工作原理

离心式飞球调速器（1788年）

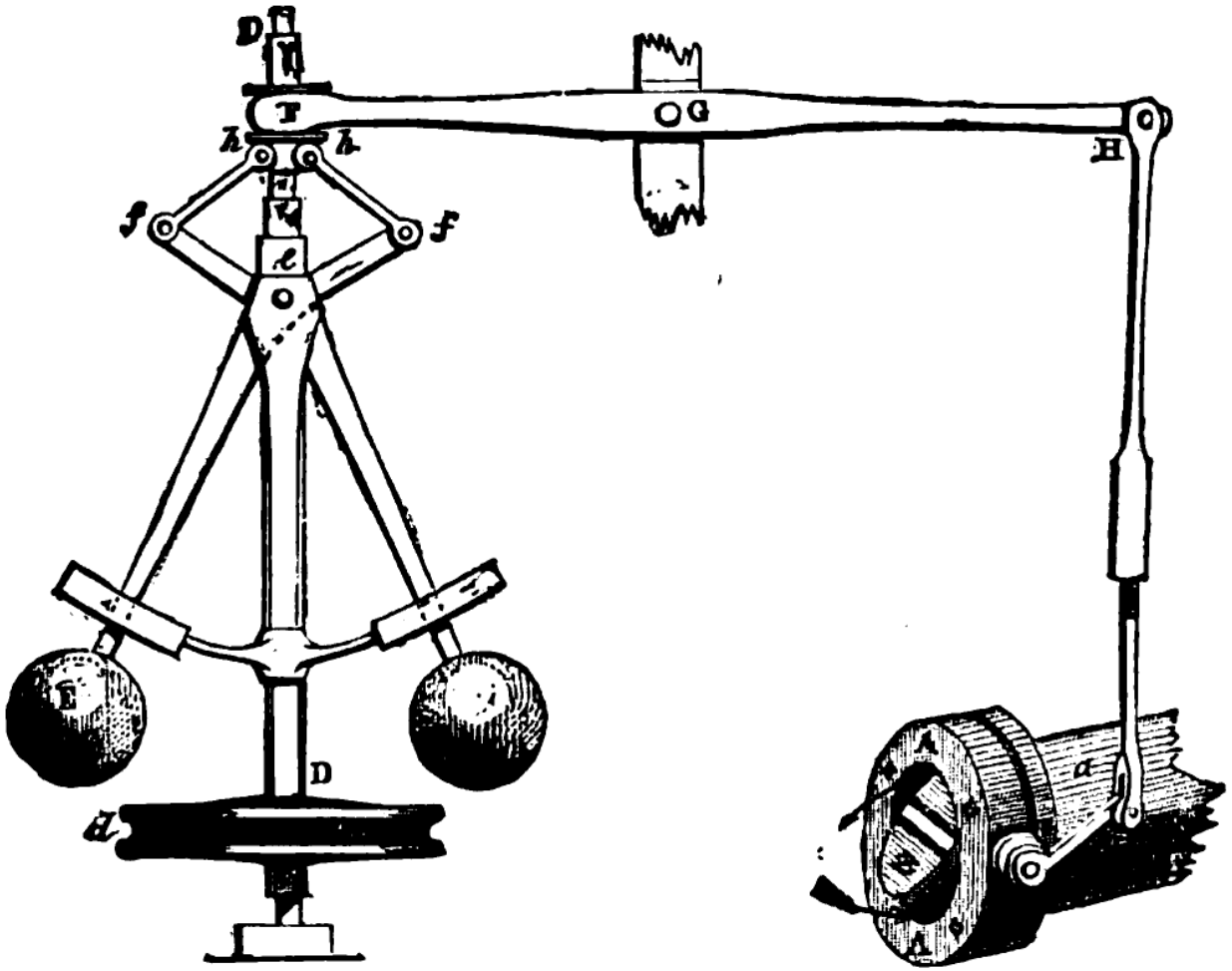


FIG. 4.—*Governor and Throttle-Valve.*

ABS 防抱死系统



自动飞行控制系统

高度控制系统

趋近预选高度后，自动保持在预选的高度上作平直飞行。

速度控制系统

通过升降舵或升降舵加油门来自动控制空速。

侧向航迹控制系统

通过副翼和方向舵两个通道控制飞机在水平面内的航迹。

自动着陆系统

减小垂直下降速度，以0.6～0.9米/秒的垂直速度接地，保证机头对准跑道，机翼水平。

控制科学的发展

- Maxwell 稳定性分析（1868年）
- 奈奎斯特判据（1932年）
- 维纳《控制论——关于在动物和机器中控制和通讯的科学》问世（1948年）
- 钱学森《工程控制论》（1954年）
- 宋健等《人口控制论》（1980年）

具有鲜明的时代性，强调对实践的指导作用

控制科学的影响 (Hidden Technology)

传统领域

- 航空航天
- 化工过程控制
- 机器人控制
- 电力系统控制
- ……

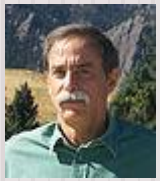
新兴领域

- 生物医药
- 新型能源
- 互联/物联网
- 微纳系统
- ……

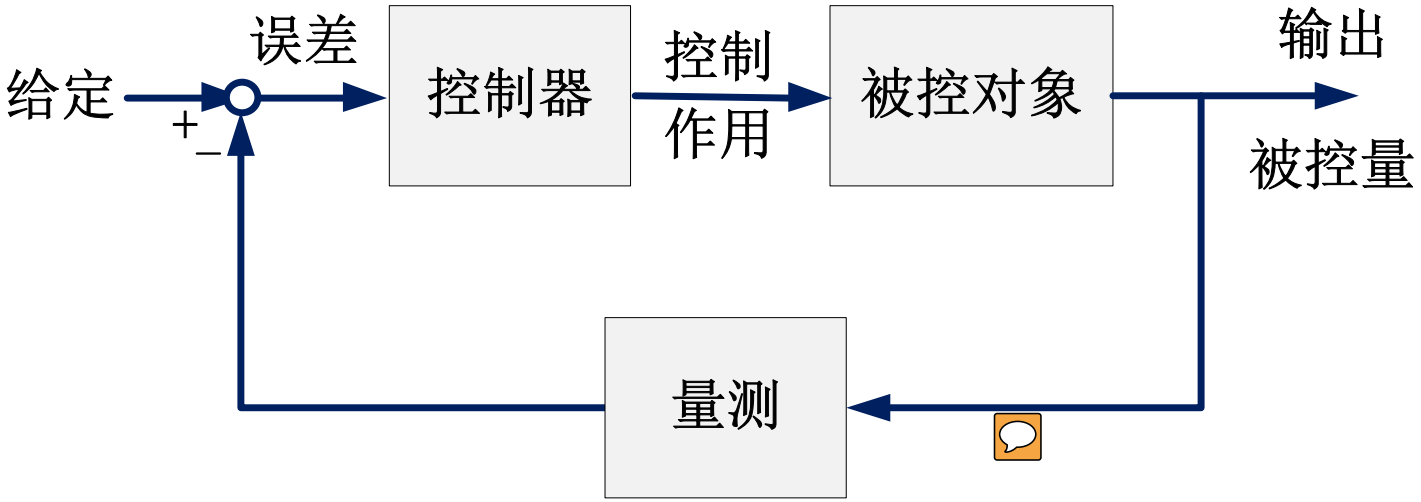
控制的极致

- 精度最高的控制：引力波探测（10^{-21} 米）
- 跨度最远的控制：火星探测（10^{8} 公里）
- 时间最短的控制：电子的运动（10^{-18} 秒）
- 温度最低的控制：超冷原子/超导量子计算机（$10^{-6}\ K$）
- 温度最高的控制：受控核聚变（10^{8} 度）
- 规模最大的控制：物联网（电力网、交通网等）

与控制科学有关的诺贝尔奖

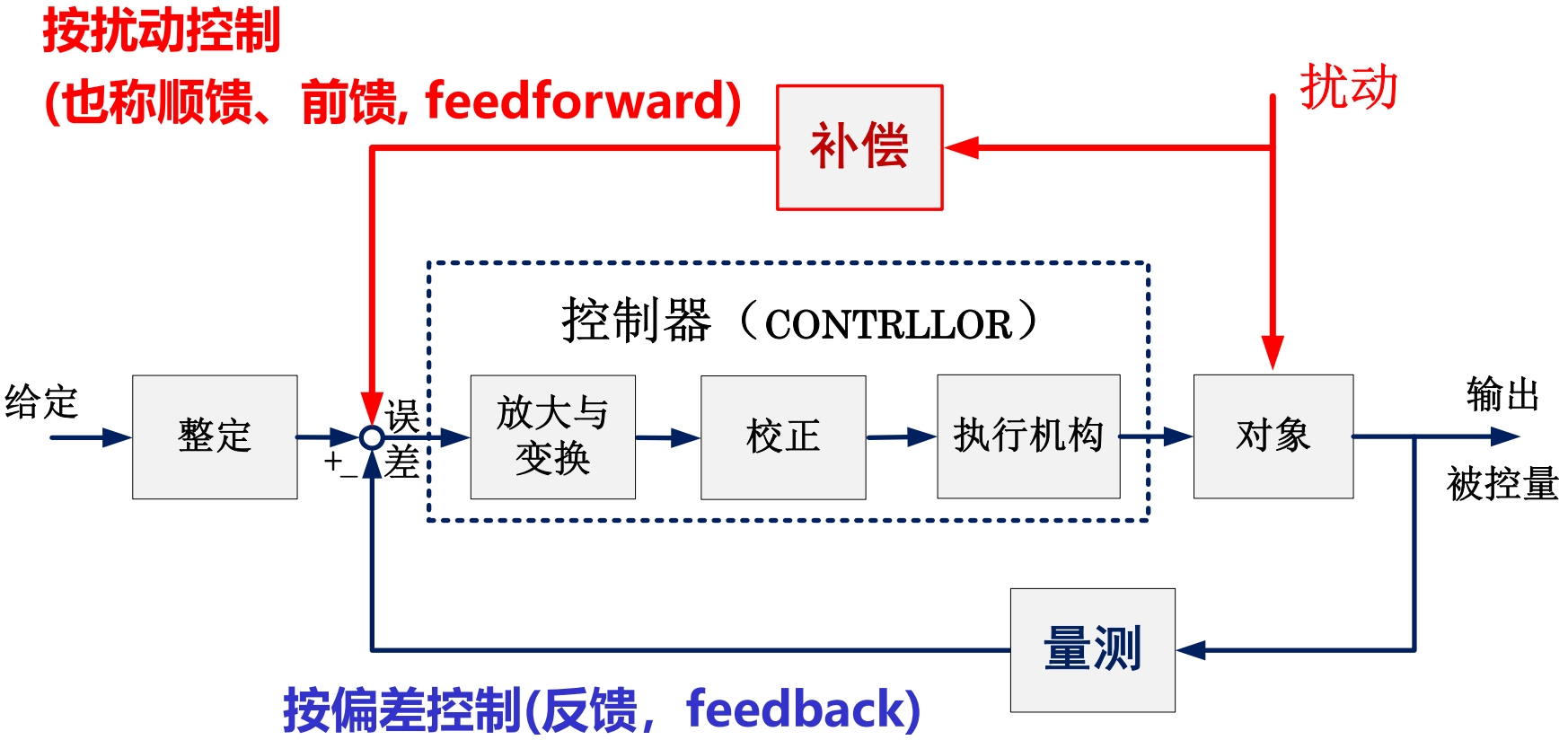
1912		Nils Dalén	Sweden	"for his invention of ***automatic valves*** designed to be used in combination with gas accumulators in lighthouses and buoys"
2012	 	Serge Haroche David Wineland	France USA	"for ground-breaking experimental methods that enable ***measuring and manipulation of individual quantum systems***."

负反馈 (negative feedback)



负反馈：将给定量与被控量进行比较(相减)，利用得到的偏差信号产生反向控制作用，以减小或消除偏差。

控制系统的基本组成


按扰动控制
(也称顺馈、前馈, feedforward)
补偿
扰动
控制器（CONTRLLOR）
给定
整定
误差
+_
放大与变换
校正
执行机构
对象
输出
被控量
量测
按偏差控制(反馈，feedback)

Fly-by-wire 电传飞行控制系统



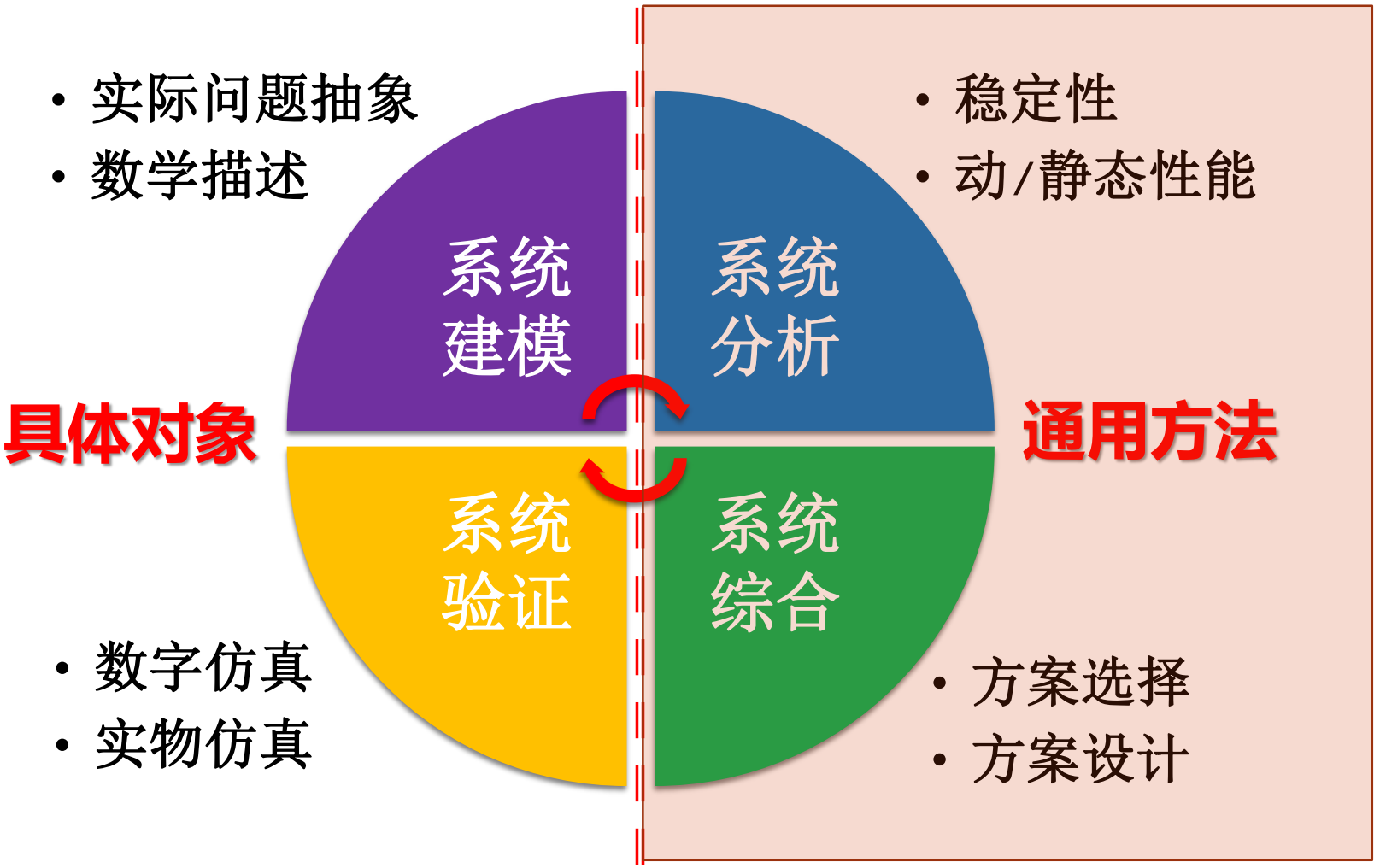
- 用电子电路替代机械液压装置实现信号传递
- 利用反馈控制提高飞行控制性能

控制工程的三大方面

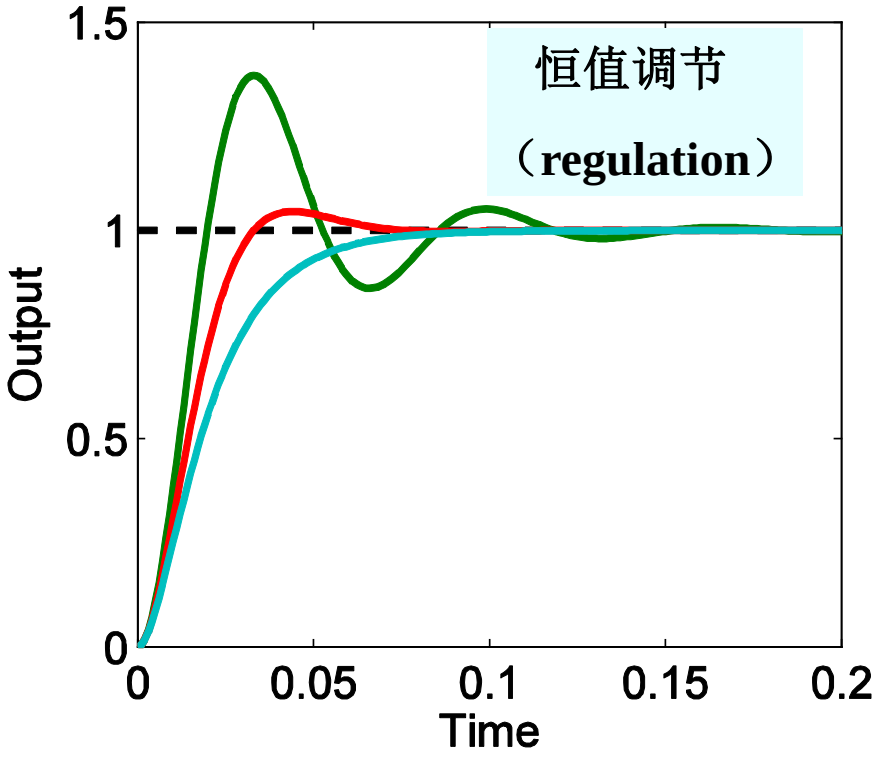
1. 模型：数学、物理基础
2. 信息：计算机、微电子技术、传感
3. 实体的控制：执行机构、领域知识

- **Impacts of Control Technology：overview, success stories and research challenges (2014，2nd Edition)**

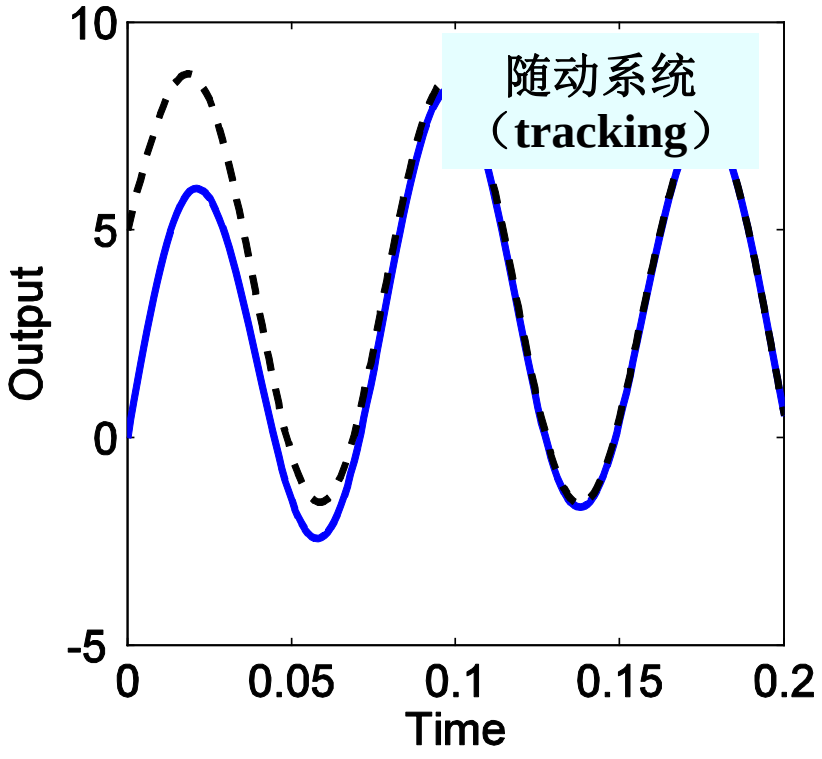
控制理论所要解决的主要问题



随动(tracking)与调节(regulation)



目标量为恒值（例如空调温度）



目标量变化未知（例如导弹）

随动(tracking)与调节(regulation)





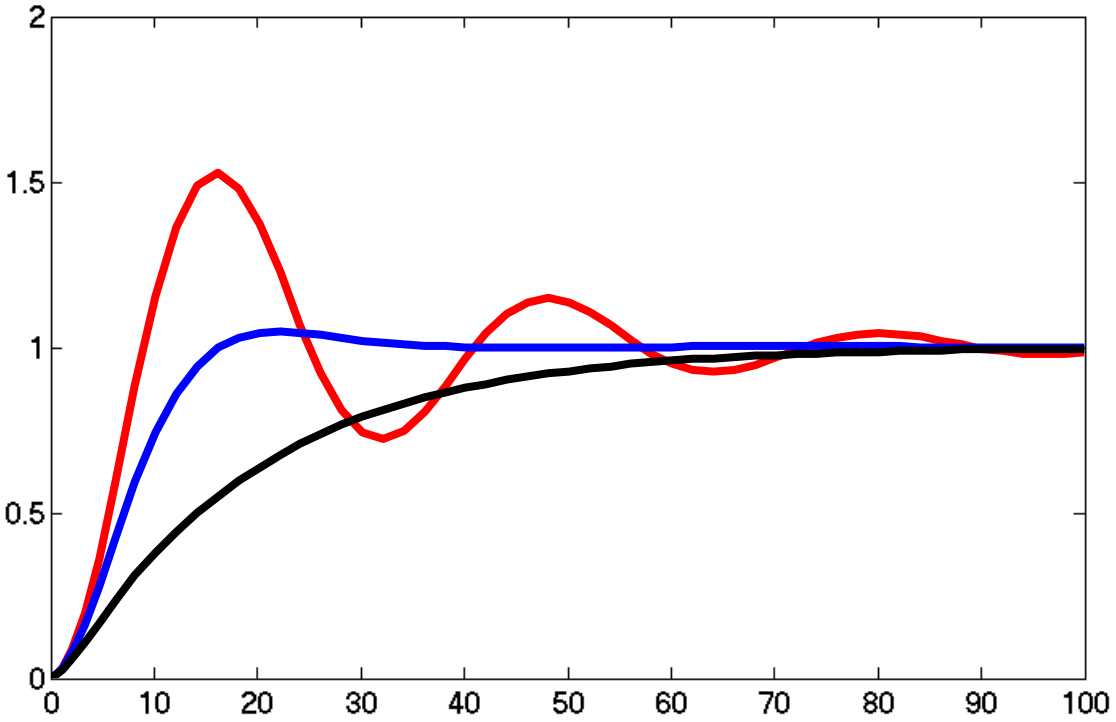
引也。从手空聲

裁也。从刀从未。

vt. to exercise restraint or direction over

- contra- "against" + “roll” -rol

控制系统的基本要求



对控制系统的性能评价是设计控制的基本依据


CHIBA, JAPAN.

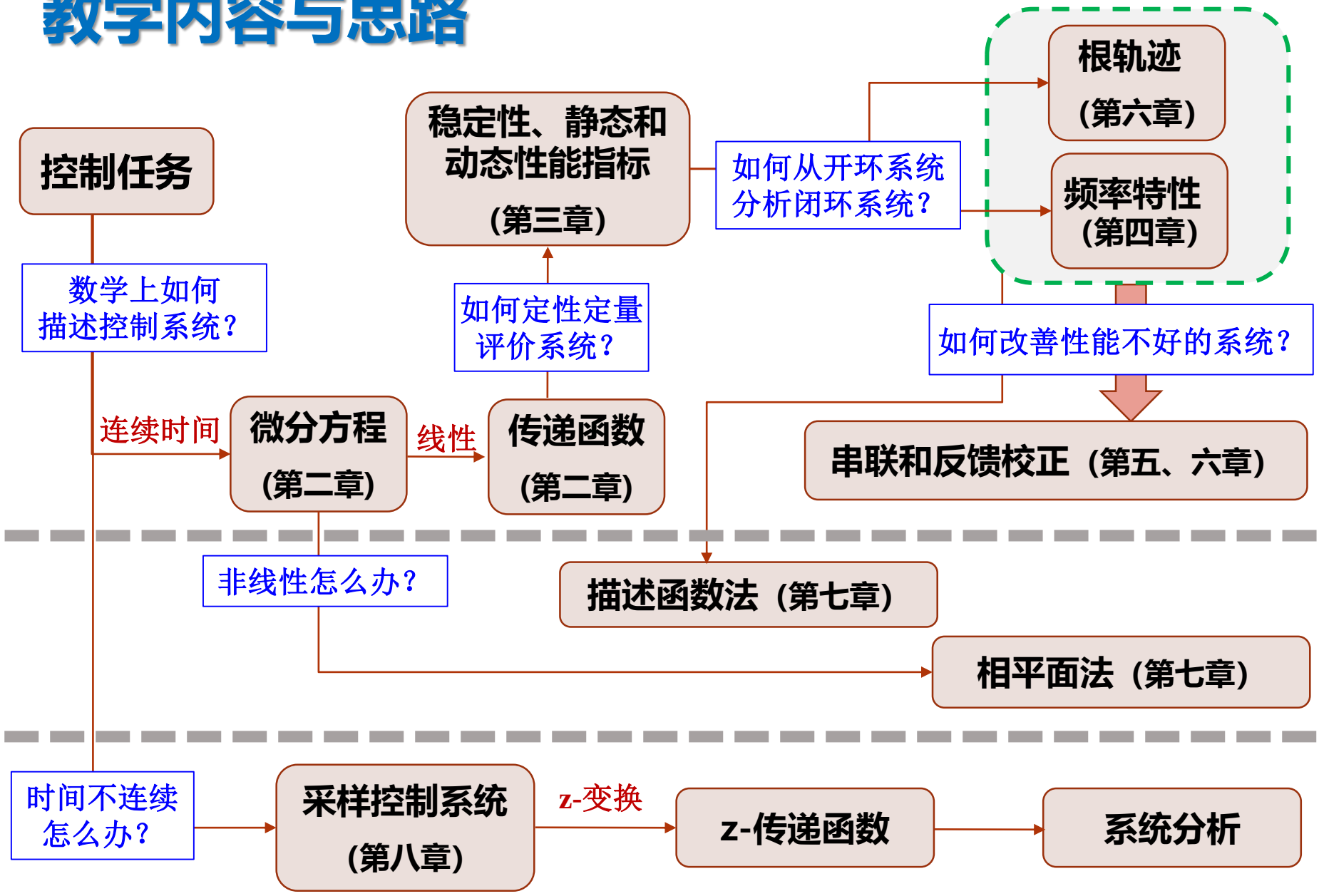

Boston Dynamics

控制系统的基本要求（稳、准、快）

- 稳定性：在状态偏离、参数漂移以及外部扰动下，保持和恢复到某种状态的能力
- 静态性能：静态误差、跟踪误差等
- 动态性能：快速性，平稳性，鲁棒性等

试举出一个反馈控制的实例，说明控制对象、控制量、被控量是什么，是随动系统还是恒值调节系统。

教学内容与思路


控制任务
数学上如何描述控制系统？
连续时间
微分方程
(第二章)
线性
传递函数
(第二章)
稳定性、静态和动态性能指标
(第三章)
如何定性定量评价系统？
如何从开环系统分析闭环系统？
根轨迹
(第六章)
频率特性
(第四章)
如何改善性能不好的系统？
串联和反馈校正（第五、六章）
非线性怎么办？
描述函数法（第七章）
相平面法（第七章）
时间不连续怎么办？
采样控制系统
(第八章)
z-变换
z-传递函数
系统分析